R2Excel : Pourquoi et comment le développement d'un package R peut devenir votre meilleur atout dans une démarche qualité ?

C. Chaldaureille, M. Boissel, L. Norberciak, C. Preda
Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de Lille, Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation

GROUPEMENT DES HÔPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
SAINT PHILIBERT

L'hôpital a besoin d'une assurance qualité, les services de recherche contribuant activement à cet effort. Les biostatisticiens jouent un rôle essentiel à différents stades des études cliniques, en particulier lors de l'analyse des données.

Challenge :

- pratiques standardisées
- nature variée des données
- sujets innovants
- renouvellement des équipes, diverses habitudes et approches de l'analyse

Le langage de programmation R et son écosystème de packages : une opportunité d'harmoniser les méthodologies et de favoriser un cadre partagé au sein et au-delà des équipes de biostatistique.

Objectif : Développer un package R pour standardiser les étapes clés de l'analyse des études cliniques, depuis la description des données jusqu'au choix rigoureux des tests statistiques bivariés.

Approche initiale
Identification des besoins,
Guide pour les analyses,
Chargement des scripts R partagés

→

R2Excel Package
Consolidation fonctions & style,
Documentation {roxygen2},
Jeux de données {usethis}, Tests unitaires {testthat}, Installation

→

Développement collaboratif
Travail d'équipe pour la robustesse,
Projet Open Source : GitHub,
Amélioration continue

https://github.com/GHICL-DRCI/R2Excel

```r
library(R2Excel)
save_excel_results(dataframe = my_df,
  vars = c("AGE", "IMC", "Sexe"),
  varstrat = "GROUPE",
  file = Desc_group.xlsx"
)
```

✓ Comparaison de groupes

Variable		Nb mesures	Valeurs manquantes	Population totale	GROUPE = CONTROLE	GROUPE = CAS	P_valeur	Test
AGE		48	2	41.577 +/- 3.4	41.901 +/- 3.694	41.277 +/- 3.147	0,5222	T-test
IMC		50	0	19.997 [18.356;23.214]	20.128 [18.764;23.377]	19.86 [17.982;22.864]	0,6481	Wilcoxon (Mann-Whitney)

Variable	Modalites	Nb mesures	Valeurs manquantes	Population totale	GROUPE = CONTROLE	GROUPE = CAS	P_valeur	Test
Sexe	M	50	0	25 (50%)	11 (42.308%)	14 (58.333%)	0,3958	khi2
	F			25 (50%)	15 (57.692%)	10 (41.667%)		

```r
save_excel_paired_results(dataframe = my_df,
  vars = c("AGE", "TAILLE", "Bilan_color"),
  varstrat = "VISITE", patient_id = "ID_col",
  file = "Desc_by_visite.xlsx"
)
```

✓ Comparaison longitudinale

Variable	N individuals	VISITE 1	VISITE 2	Difference_description	P_valeur	Test
AGE	20	42.648 +/- 3.199	40.283 +/- 3.295	-2.365 +/- 4.477	0.02902	Paired t-test
TAILLE	20	159.897 [152;161.085]	168 [166.641;168]	7.895 [6.025 ; 9.397]	<0.0001	Wilcoxon signed-rank

Variable	Modalites	VISITE 1	VISITE 1 N	VISITE 2	VISITE 2 N	P_valeur	Test
Bilan_color	blue	10 (50%)	20	11 (55%)	20	1	McNemar
	red	10 (50%)		9 (45%)			

```r
save_excel_results(dataframe = my_df,
  vars = c("AGE", "IMC", "binary_test"),
  varstrat = "VISITE*BRAS",
  file = "Desc_bras_by_visite.xlsx"
)
```

✓ Description croisée

Variable	VISITE = V1				VISITE = V2			
varstrat:VISITE	Nb mesures	Population totale	BRAS = Contrôle	BRAS = Cas	Nb mesures	Population totale	BRAS = Contrôle	BRAS = Cas
AGE	26	41.277 +/- 3.147	40.694 +/- 2.813	42.209 +/- 3.572	24	41.901 +/- 3.694	41.055 +/- 4.057	43.086 +/- 2.902
IMC	26	19.86 [17.982;22.864]	19.28 [18.182;21.097]	22.46 [18.179;26.377]	24	20.128 [18.764;23.377]	20.128 [18.581;22.04]	20.884 [19.055;23.45]

✓ Et d'autres options…

Variable		VISITE = V1				VISITE = V2			
varstrat:VISITE	Modalites	Nb mesures	Population totale	BRAS = Contrôle	BRAS = Cas	Nb_mesures	Population totale	BRAS = Contrôle	BRAS = Cas
binary_test	0	26	11 (42.308%)	7 (43.75%)	4 (40%)	24	14 (58.333%)	8 (57.143%)	6 (60%)
	1		15 (57.692%)	9 (56.25%)	6 (60%)		10 (41.667%)	6 (42.857%)	4 (40%)